

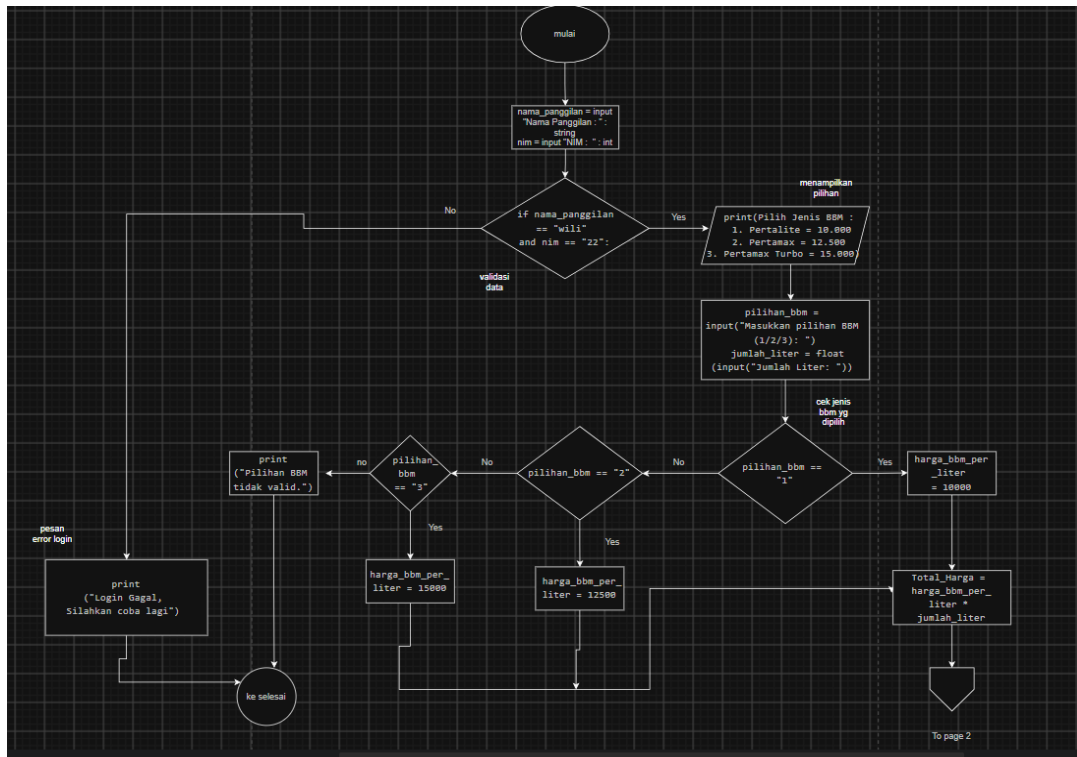
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



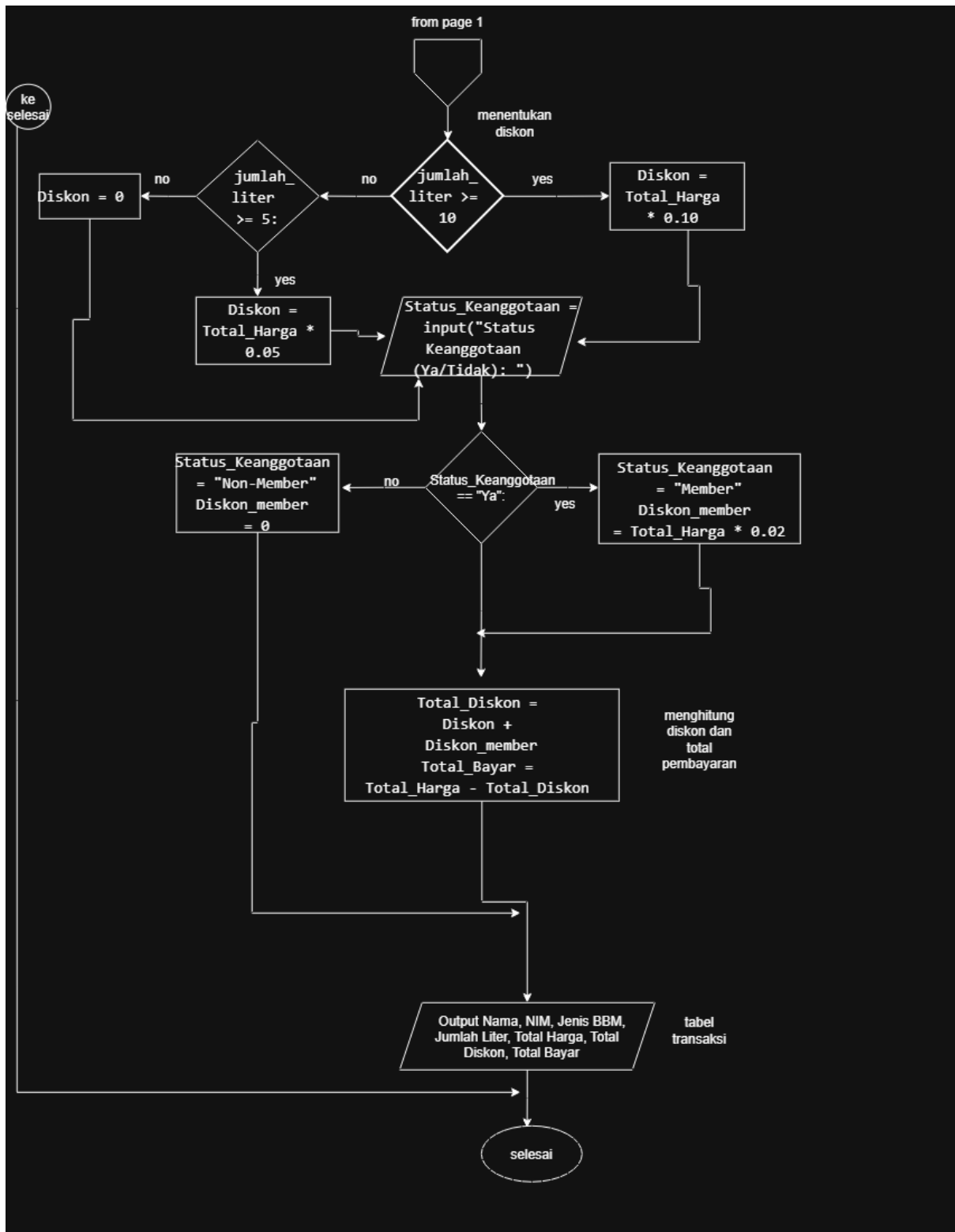
Disusun oleh:
WILIANA ERIANTI (2609106022)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1. Flowchart



Gambar 2. Lanjutan Dari Flowchart Sebelumnya

2. Deskripsi Singkat Program

1.1 Penjelasan Flowchart

Pada program kali ini, membuat program mengakumulasikan transaksi pengisian BBM menggunakan percabangan. Di flowchart, proses pertama yang dilakukan adalah mendeklarasikan nama panggilan untuk di input dan nim, untuk nama panggilan tipe data yang digunakan adalah string sedangkan nim menggunakan tipe data integer dikarenakan nim bersifat bilangan positif tidak akan bisa negatif dan berupa pecahan.

Selanjutnya langsung masuk ke percabangan untuk memvalidasi variabel nama panggilan dan nim, jika bernilai benar maka program akan menampilkan pilihan jenis BBM dan jika bernilai salah program akan menampilkan pesan login gagal. Pada percabangan kondisi ini, ketika kondisi bernilai salah program menampilkan output dan langsung mengakhiri program lewat konektor lingkaran yang dimana sebagai penghubung antara nilai false kondisi ini dengan terminator selesai.

Kemudian, pada saat kondisi sebelumnya bernilai benar program akan menampilkan pilihan jenis BBM yang akan dipilih, pengguna akan diminta memasukkan jenis BBM yang akan dipilih menggunakan angka 1,2, dan 3 dimana 1 mewakili pertalite = 10.000, 2 mewakili pertamax = 12.500 dan 3 mewakili pertamax turbo 15.000 dan memasukkan jumlah liter dengan tipe data float dikarenakan ada kemungkinan ketika pengguna ingin memasukkan jumlah liter dalam bentuk desimal. Ketika pengguna sudah menginput pilihan BBM nya dan memasukkan jumlah liter, kondisi ini akan masuk ke percabangan dimana jika pilihan BBM no “1” bernilai true maka program akan langsung memproses perhitungan total harga dengan system perhitungan harga BBM $\times$ jumlah liter.

Pada kondisi tadi, jika bernilai false maka akan langsung masuk ke percabangan lagi apakah pengguna memilih no “2” jika bernilai benar maka akan langsung masuk ke perhitungan total harga. Kemudian, jika pengguna memasukkan angka “3” sama seperti halnya dengan kondisi sebelumnya akan langsung masuk ke perhitungan total harga, namun jika tidak maka program akan langsung mengakhiri program.

Sekanjutnya, masuk ke dalam perhitungan diskon yang dimana langsung masuk ke dalam percabangan. Apakah jumlah liter BBM yang dimasukkan pengguna lebih besar dari sama dengan 10, jika true maka pengguna akan mendapatkan diskon sebesar 10%, namun jika false maka akan langsung masuk ke percabangan lagi apakah jumlah liter bensin yang dimasukkan oleh pengguna adalah kurang dari atau sama dengan 5, jika true maka pengguna akan mendapatkan diskon sebesar 5%, namun jika false maka tidak mendapatkan diskonapapun hal ini dikarenakan pada kondisi jumlah liter bensin ≥ 10 liter, otomatis angka akan valid dari 10 hingga seterusnya, kemudian kondisi jumlah liter bensin ≤ 5 liter maka range angka yang valid kurang dari 5 namun tidak sampe 0 dikarenakan ada kondisi false jika bernilai 0 maka tidak akan mendapatkan diskon.

Setelah dari percabangan lagi, semua output dari percabangan akan masuk ke pengecekan status apakah memiliki status keanggotaan atau tidak dimana kondisi ini akan masuk ke percabangan lagi apakah pengguna memiliki status keanggotaan atau tidak, jika bernilai true maka mendapatkan diskon tambahan sebesar 2% jika tidak maka tidak akan mendapatkan diskon apapun, output dari nilai true tadi akan langsung masuk ke perhitungan diskon dan total pembayaran dengan system perhitungan total diskon = diskon + diskon member lalu menghitung total bayar dengan system perhitungan total bayar = total harga – total diskon dan output bernilai false akan langsung menuju ke arah output akhir.

Pada tahapan terakhir, seluruh output tadi akan masuk ke tabel transaksi untuk ditampilkan lagi variabel nama panggilan, nim, jenis BBM, jumlah liter, total harga, total diskon dan total bayar dan selesai program dari akumulasi transaksi pengisian BBM.

1.2 Penjelasan Coding

Mula-mula kita harus mendeklarasikan nama dan nim untuk dimasukkan oleh pengguna dan juga memasukkan input agar dapat dibaca oleh program. Kemudian masuk ke percabangan apakah nama panggilan = “wili” dan nim = 22, jika true maka program akan

langsung menampilkan pilihan jenis BBM beserta pilihannya untuk diinput oleh pengguna dan jika bernilai false, maka program akan langsung mengakhirinya.

Kemudian, pada input an pilihan jenis BBM dan jumlah liter program akan memberikan opsi untuk pilihan jenis BBM dimana pengguna akan diminta menginput nomor 1,2 atau 3 dan ,jumlah liter BBM yang diinginkan, pada jumlah liter bensin ini menggunakan tipe data float karena bisa jadi pengguna menginput jumlah liter bensin dalam bentuk desimal.

Selanjutnya, masuk ke percabangan lagi untuk kondisi pilihan jenis BBM yang sudah dipilih, jika pilihan BBM yang dipilih pengguna adalah 1, maka jika bernilai true maka harga BBM per liter adalah 10.000, namun jika false masuk ke kondisi kedua dimana jika pilihan pengguna adalah nomor “2” maka harga BBM per liter adalah 12.500, jika kondisi ini bernilai false maka masuk ke kondisi apakah input adalah nomor “3” jika true maka harga BBM per liter adalah 15.000, namun jika false maka program akan langsung menampilkan pilihan BBM tidak valid karena program hanya menyediakan opsi nomor 1,2, dan 3. Kemudian, jika sudah selesai dengan percabangan tadi, maka deklarasikan total harga dengan sistem perhitungan $\text{total harga} = \text{harga BBM per liter} \times \text{jumlah liter}$.

Lalu, masuk ke dalam percabangan lagi untuk kondisi jumlah liter, untuk kondisi dimana jumlah liter ≥ 10 jika bernilai true maka akan mendapatkan diskon sebesar 10% jika false maka akan langsung masuk ke kondisi selanjutnya apakah jumlah liter ≤ 5 jika bernilai true maka akan mendapatkan diskon sebesar 5% jika false maka tidak mendapatkan diskon, hal ini selaras dengan konsep dari percabangan if, elif dan else dimana jika kondisi if bernilai salah maka akan masuk ke pengecekan kondisi selanjutnya begitu pula seterusnya sampe di kondisi else atau kondisi pengecualian segala kondisi.

Masuk ke percabangan status keanggotaan, dimana program akan meminta pengguna untuk menginput status keanggotaan, jika iya maka program akan menampilkan status keanggotaan : member dan mendapatkan diskon sebesar 2%, jika tidak maka status keanggotaan non-member dan tidak mendapatkan diskon. Untuk status keanggotaannya

member, sistem perhitungannya adalah total diskon = diskon + diskon member dan total harga = total harga – total diskon. Proses perhitungan total bayar dengan sistem total bayar = total harga – diskon.

Untuk proses pembuatan tabel struk transaksi BBM, menggunakan variabel garis = “_” untuk mencetak garis yang diinginkan dan dikali dengan jumlah baris yang di mau, pada program ini dikali 88 yang akan menampilkan jumlah garis sebanyak 88 kali. Kemudian program akan menampilkan garis “=” sebanyak 88 kali juga, dan menampilkan struk transaksi BBM. Selanjutnya, menampilkan output nama panggilan, nim dan status member secara berurutan sesuai dengan input apa yang akan dimasukkan oleh pengguna, jika true maka program akan lanjut. Lalu, program juga akan menampilkan sebuah tabel yang berisikan pilihan BBM, harga BBM, jumlah liter, total harga, total diskon, dan total bayar. Selanjutnya, program akan menampilkan rincian diskon dan diakhiri dengan program menampilkan garis “=” sebanyak 88 kali lagi.

3. Source Code

Code untuk menginput nama panggilan dan nim.

```
nama_panggilan = input("Nama Panggilan : ")
nim = input("NIM : ")
```

Percabangan untuk mengecek kondisi apakah nama panggilan dan nim sudah sesuai.

```
if nama_panggilan == "wili" and nim == "22":
```

Percabangan untuk mengecek pilihan BBM yang dipilih oleh pengguna.

```
if pilihan_bbm == "1":
    harga_bbm_per_liter = 10000
elif pilihan_bbm == "2":
    harga_bbm_per_liter = 12500
elif pilihan_bbm == "3":
    harga_bbm_per_liter = 15000
else:
    print("Pilihan BBM tidak valid.")
```

Percabangan untuk mengecek status keanggotaan pengguna.

```
Status_Keanggotaan = input("Status Keanggotaan (Ya/Tidak): ")
```

```

if Status_Keanggotaan == "Ya":
    Status_Keanggotaan = "Member"
    Diskon_member = Total_Harga * 0.02
else:
    Status_Keanggotaan = "Non-Member"
    Diskon_member = 0
Total_Diskon = Diskon + Diskon_member
Total_Harga = Total_Harga - Total_Diskon

```

4. Hasil Output

```

Nama Panggilan : wili
NIM : 22
Pilih Jenis BBM :
1. Pertalite = 10.000
2. Pertamax = 12.500
3. Pertamax Turbo = 15.000
Masukkan pilihan BBM (1/2/3): 2
Jumlah Liter: 5
Status Keanggotaan (Ya/Tidak): Ya

```

```

--- Total Pembayaran ---
Total Harga : Rp58.125
Diskon      : Rp3.125
Total Bayar : Rp55.000

```

```

=====
                        STRUK TRANSAKSI BBM
=====
Nama_Panggilan : wili
NIM            : 22
Status Member  : Member
-----
| Pilihan_BBM | Harga/L | Liter | Total Awal | Total Diskon | Total Bayar |
-----
| 2           | Rp12500 | 5.0   | Rp58125   | Rp4375       | Rp55000     |
-----
Rincian Diskon:
- Diskon Pembelian : Rp 3,125
- Diskon Member    : Rp 1,250
=====

```

4.1 Hasil Output Ketika Nama dan Nim benar.

```

Nama Panggilan : jeno
NIM : 35
Login Gagal, Silahkan coba lagi

```

```

=====
                        STRUK TRANSAKSI BBM
=====
Nama_Panggilan : jeno
NIM            : 35

```

Gambar 4.2 Hasil Output Ketika Nama dan Nim Salah.

5. Git Add

```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git add .  
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> █
```

Gambar 5. Proses git add.

Melakukan git add guna untuk menyimpan perubahan yang ingin disimpan untuk di commit selanjutnya.

6. Git Commit

```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git commit -m "menambahkan folder posttest 3"  
[main 71badcd] menambahkan folder posttest 3  
1 file changed, 58 insertions(+), 29 deletions(-)  
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> █
```

Gambar 6. Proses git commit.

Untuk mengkonfirmasi perubahan yang terjadi pada repository.

7. Git Push

```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git push origin main  
Enumerating objects: 13, done.  
Counting objects: 100% (13/13), done.  
Delta compression using up to 12 threads  
Compressing objects: 100% (5/5), done.  
Writing objects: 100% (7/7), 1.28 KiB | 1.28 MiB/s, done.  
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
To https://github.com/juyjuyeon/pratikum-apd-2026.git  
bb4d5a1..71badcd main -> main  
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> █
```

Gambar 7. Proses git push origin main.

Mengupload file yang awalnya pada komputer saja ke github.